

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

ESCUELA DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ICS 1513 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA, SEM 02-2025

PROFESORES: Alamo, R., Bisso, C., De Geyter, M., Galilea, P., Irrarrázaval, F., Namur, E., Olea, I.

INTERROGACIÓN 1: INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES

- La interrogación es presencial: no se pueden ocupar apuntes de clase, ayudantías ni lecturas.
- La interacción y comunicación con cualquier otra persona están prohibidas; sus respuestas deben ser propias e individuales, escritas con sus propias palabras y comprensión de la materia.
- La prueba tendrá un único cuadernillo de respuestas.
- Antes de comenzar la interrogación, deben escribir en el cuadernillo de respuestas su nombre y número de alumno.
- Se recomienda leer cuidadosamente todo el enunciado antes de comenzar.
- La interrogación tiene 100 puntos en total. Los puntajes de cada pregunta están indicados al comienzo de cada una.
- La interrogación dura 2:30 horas. Distribuya adecuadamente su tiempo. Sea breve y conciso con sus respuestas.
- Durante la interrogación no se permite tener consigo dispositivos que permitan almacenar información ni comunicación con terceros (por ejemplo, no se puede usar el teléfono, computador, tablets, relojes inteligentes ni calculadoras programables). Sólo se permite el uso de calculadoras no programables.
- Cuando termine el tiempo de la prueba, deberá escanear su desarrollo y subirlo a Canvas en la tarea para dicho propósito. Para esto tendrá 15 minutos. No se recibirán entregas fuera de plazo.
- Al entregar la interrogación, deberá dejar el cuadernillo de respuestas completo (sin separar hojas) adelante, de acuerdo con las instrucciones de los ayudantes. Deberá dejar el enunciado también adelante. No serán corregidas hojas sueltas.

COMPROMISO DE INTEGRIDAD ACADÉMICA

Entiendo que el Código de Honor de la Universidad está vigente en esta evaluación. Me comprometo a no entregar ni recibir ayuda indebida en esta evaluación. Esto incluye discutir la evaluación con compañeros que aún no la han rendido. También declaro que si me percató de que existe fraude de cualquier tipo en esta evaluación, tengo el deber de comunicárselo al profesor del curso. Las violaciones a la integridad académica serán sancionadas siguiendo los procedimientos establecidos en la reglamentación de la Escuela de Ingeniería y de la Pontificia Universidad Católica de Chile para estos efectos.

DECLARACIÓN

Declaro solemnemente que estoy de acuerdo con el Código de Honor y las normas que rigen la prueba y me comprometo a cumplir con ellas en su totalidad durante el proceso de evaluación.

Nombre completo: PAUTA

Firma: PAUTA

Fecha: 30 de septiembre de 2025

Pregunta 1: 30 PUNTOS

a) Clasifique cada una de las siguientes afirmaciones como positivas o normativas. Explique.

i.- [2 puntos] A corto plazo, la sociedad enfrenta una disyuntiva entre inflación y desempleo.

Solución:

Positiva: Se menciona un principio de la economía que describe un trade-off económico que puede analizarse y comprobarse con datos y modelos.

Puntaje:

- (1 punto) Por mencionar que corresponde a una afirmación positiva.
- (1 punto) Por justificar adecuadamente, con base en el principio económico.

ii.- [2 puntos] El Estado chileno debe aumentar la progresividad del sistema tributario para garantizar una distribución del ingreso más justa.

Solución:

Normativa: La afirmación incluye un juicio de valor (“*más justa*”) y una recomendación de política pública (“debe aumentar la progresividad”).

Puntaje:

- (1 punto) Por mencionar que corresponde a una afirmación normativa.
- (1 punto) Por justificar adecuadamente, con base en el juicio de valor y/o la política pública.

iii.- [2 puntos] El aumento sostenido del precio internacional del cobre incrementa los ingresos fiscales de Chile a través de mayores aportes de CODELCO y del impuesto específico a la minería.

Solución:

Positiva: La afirmación describe una relación causal entre el precio del cobre y los ingresos fiscales, lo cual se puede comprobar con datos de recaudación y aportes.

Puntaje:

- (1 punto) Por mencionar que corresponde a una afirmación positiva.
- (1 punto) Por justificar adecuadamente, con base en la relación causal entre los ingresos fiscales y la recaudación.

iv.- [2 puntos] Los países deben reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en línea con los compromisos del Acuerdo de París, aunque ello implique reasignar recursos productivos hacia energías limpias.

Solución:

Normativa: La afirmación propone una política pública (“*deben reducir sus emisiones*”) asociada a un juicio de valor acerca de cómo debería funcionar la economía de los países.

Puntaje:

- (1 punto) Por mencionar que corresponde a una afirmación normativa.
- (1 punto) Por justificar adecuadamente, con base en el juicio de valor y/o la política pública.

- b) [6 puntos] Suponga que tanto Chile como Argentina producen vino y queso. Chile utiliza 8 horas para producir 1 kilo de queso y 9 horas para producir 1 litro de vino. Argentina utiliza 12 horas para producir 1 kilo de queso y 10 horas para producir 1 litro de vino. Calcule los costos de oportunidad de cada país para producir cada bien, determine qué país tiene ventaja absoluta y ventaja comparativa en la producción de ambos bienes, y concluya en qué debería especializarse cada país si existiera comercio entre ellos.

Solución:

Una forma de determinar la ventaja absoluta es analizar quién usa menos recursos para producir un bien. En este caso, Chile demora menos en producir ambos bienes, por lo que tiene la ventaja absoluta.

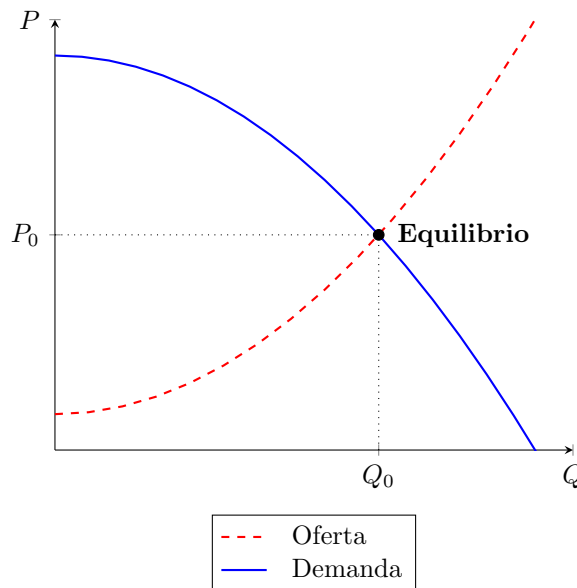
La ventaja comparativa se determina según quién tiene el menor costo de oportunidad:

Bien	Chile	Argentina	Ventaja comparativa
Queso	$\frac{8}{9} \approx 0.89$ L vino	$\frac{12}{10} = 1.2$ L vino	Chile
Vino	$\frac{9}{8} = 1.125$ kg queso	$\frac{10}{12} \approx 0.83$ kg queso	Argentina

Por lo tanto, Chile debería especializarse en producir queso y Argentina en producir vino para maximizar los beneficios del comercio.

Puntaje:

- (2 puntos) Por calcular correctamente los costos de oportunidad de cada país en cada uno de los bienes (0.5 puntos cada uno).
 - (1 punto) Por determinar correctamente qué país tiene la ventaja absoluta en cada uno de los bienes (0.5 puntos cada uno).
 - (1 punto) Por justificar correctamente quién tiene la ventaja absoluta.
 - (1 punto) Por determinar correctamente qué país tiene la ventaja comparativa en cada uno de los bienes (0.5 puntos cada uno).
 - (1 punto) Por concluir acerca de la especialización de cada país, con base en los costos de oportunidad.
- c) Considere el mercado de los alimentos de gatos tipo pellet, que se encuentra representado por una curva de oferta y de demanda, como se muestra en el siguiente gráfico. Tal como podemos ver, existe una condición de equilibrio inicial en el punto (Q_0, P_0) .



De acuerdo a las siguientes situaciones que podrían afectar el equilibrio de mercado inicial en el corto plazo, identificar:

- Qué es lo que cambia según corresponda. Por ejemplo, desplazamiento de la curva de oferta y/o demanda, o si la condición menciona la introducción de un impuesto, identificar el impuesto sobre el gráfico, dibujando la o las líneas correspondientes e identificar cuál o cuáles son los nuevos precios de oferta y demanda.
- Además del gráfico, justificar por qué ese es el cambio que se generaría.
- Indicar si en este nuevo escenario el precio y/o la cantidad son mayores ($>$), menores ($<$), iguales ($=$) o indeterminados (?) de la situación inicial.

Responda asumiendo cada situación independiente de la otra:

- i.- **[4 puntos]** Se vuelven virales en el mercado unas feromonas que reducen el apetito de los gatos hasta en un 30% y varias empresas de alimentos deciden salir del mercado.

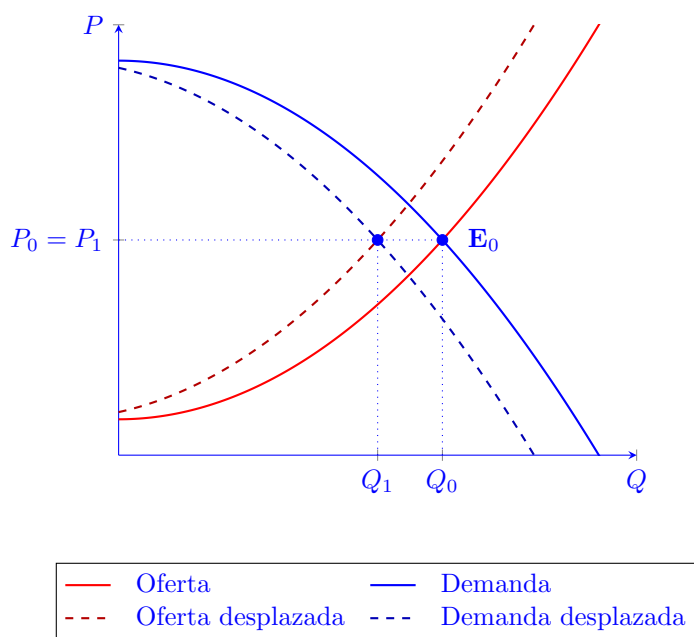
Solución:

Ocurren 2 fenómenos en paralelo:

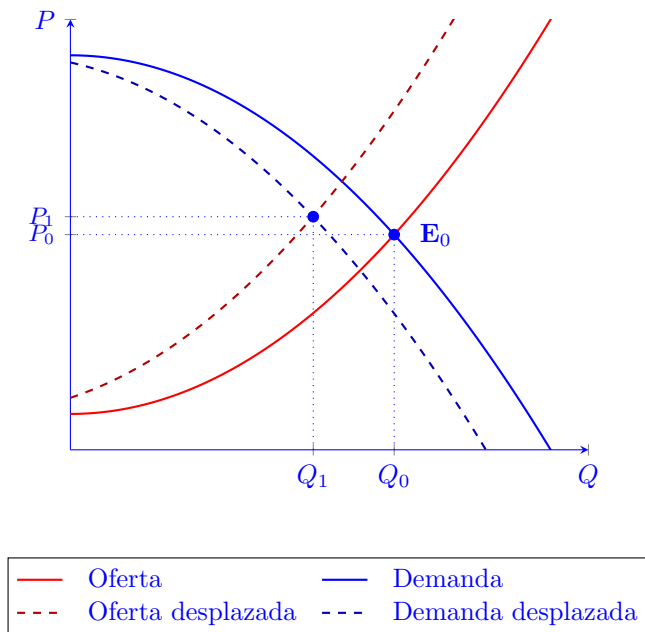
- Las feromonas reducen el apetito, lo que genera una disminución en la demanda y, por lo tanto, la curva de demanda se desplaza a la izquierda.
- La salida de empresas del mercado tiene un impacto en la oferta, que se reduce, lo que también es un desplazamiento de la curva de oferta a la izquierda.

Con este escenario, la cantidad disminuye, pero el efecto en el precio es indeterminado, tal como se aprecia en los gráficos:

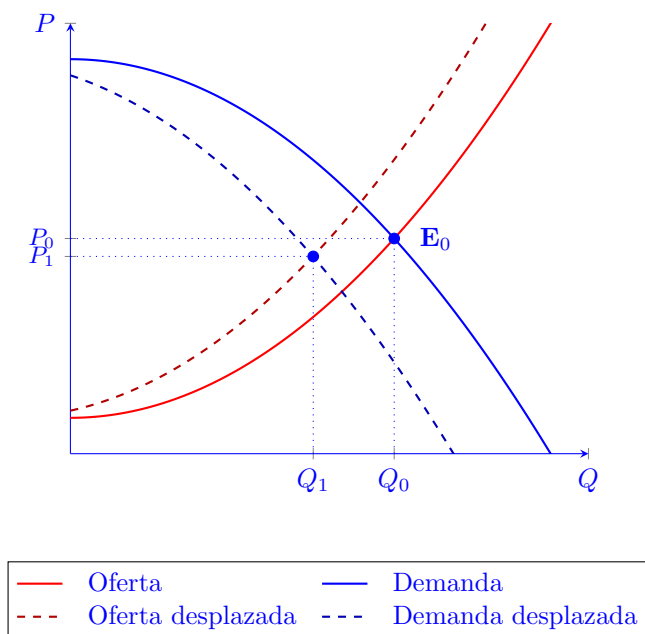
1. Caso $P_0 = P_1$



2. Caso $P_1 > P_0$:



3. Caso $P < P_0$



Puntaje:

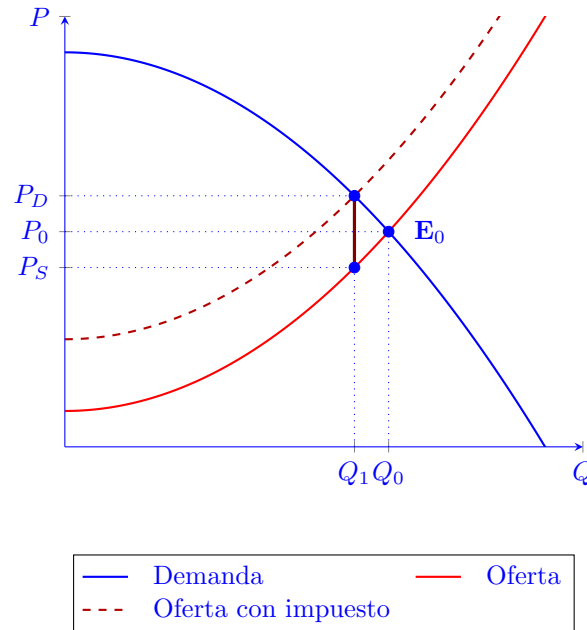
- **(2 puntos)** Por graficar correctamente el nuevo escenario.
- **(1 punto)** Por justificar correctamente.
- **(1 punto)** Por comparar el precio y la cantidad de equilibrio en el nuevo escenario respecto a la situación inicial.

ii.- **[4 puntos]** En el marco de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, los fabricantes de comida de gatos deben pagar un impuesto para financiar la gestión de los residuos de sus productos.

Solución:

La introducción del impuesto a los fabricantes de alimentos para gatos aumenta sus costos de producción, lo que genera un desplazamiento de la curva de oferta hacia la izquierda, ya que para cada nivel de cantidad ofrecida se requiere un precio mayor que cubra el impuesto.

Como resultado, la nueva cantidad de equilibrio es menor con respecto a la situación inicial. Además, el precio pagado por los consumidores aumenta, mientras que el precio recibido por los productores disminuye, ya que deben descontar el monto del impuesto de sus ingresos.



Puntaje:

- (2 puntos) Por graficar correctamente el nuevo escenario.
- (1 punto) Por justificar correctamente.
- (1 punto) Por comparar el precio y la cantidad de equilibrio en el nuevo escenario respecto a la situación inicial.

iii.- [4 puntos] A raíz del aumento de mascotas, el mercado se abre al comercio internacional donde P_M es menor que P_0 .

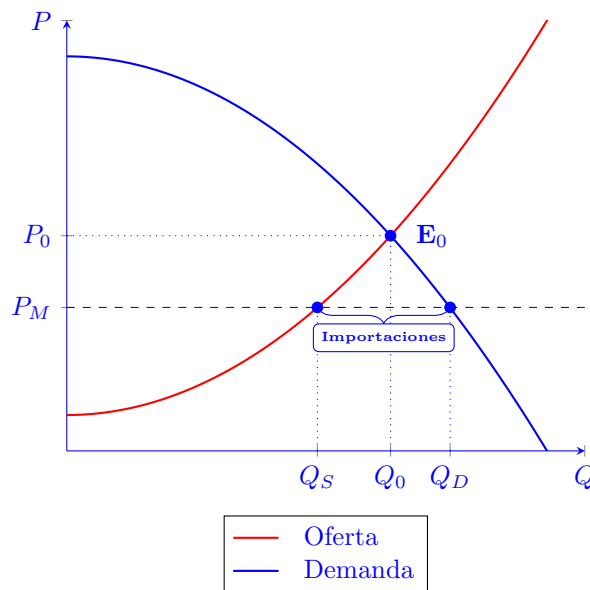
Solución:

Al abrirse el mercado al comercio internacional con un precio mundial P_M menor que el precio de equilibrio interno P_0 , el precio doméstico cae a P_M .

A este nuevo precio, la cantidad demandada localmente aumenta, ya que los consumidores pueden comprar más barato, mientras que la cantidad ofrecida localmente disminuye porque los productores nacionales no están dispuestos a ofrecer tantas unidades a un precio más bajo.

La diferencia entre la cantidad demandada localmente y la cantidad ofrecida por los productores nacionales se cubre mediante importaciones, que permiten satisfacer el exceso de demanda interna al precio mundial.

En resumen, los consumidores se benefician de pagar un precio menor y de acceder a una mayor cantidad, los productores nacionales se ven perjudicados por recibir un menor precio y vender menos, y el país en su conjunto importa parte del consumo doméstico.



En caso de considerar la expansión de la demanda, producto del aumento de mascotas, el resultado es análogo, con un número de importaciones mayor en comparación con el gráfico presentado.

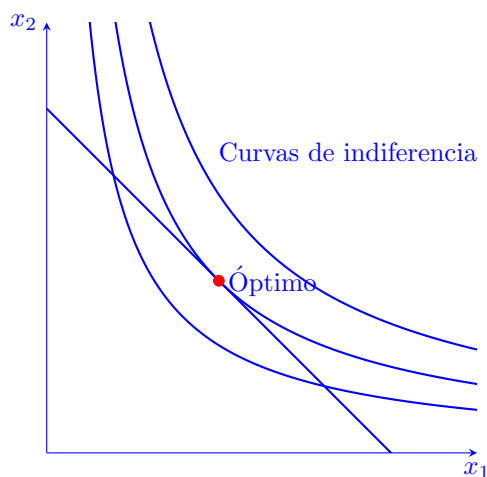
Puntaje:

- **(2 puntos)** Por graficar correctamente el nuevo escenario.
- **(1 punto)** Por justificar correctamente.
- **(1 punto)** Por comparar el precio y la cantidad de equilibrio en el nuevo escenario respecto a la situación inicial.

d) En el óptimo del consumidor, la utilidad marginal por peso gastado es igual para todos los bienes:

i.- **[2 puntos]** Explique la intuición de esta condición apoyándose en un gráfico.

Solución:



Interpretación: Si esta igualdad no se cumpliera, el consumidor no estaría asignando su presupuesto de manera óptima, pues sería posible aumentar su utilidad reduciendo el gasto en el bien cuya utilidad marginal por unidad monetaria es menor y reasignando esos recursos al bien cuya utilidad marginal por unidad monetaria es mayor.

Puntaje:

- (1 punto) Por justificar correctamente.
- (1 punto) Por graficar correctamente.

ii.- [2 puntos] Plantee la condición de óptimo del consumidor en términos de utilidades marginales y precios.

Solución:

En el óptimo del consumidor, la asignación del presupuesto satisface:

$$\frac{UM_x}{P_x} = \frac{UM_y}{P_y},$$

donde UM_x y UM_y son las utilidades marginales de los bienes X e Y , y P_x y P_y sus precios.

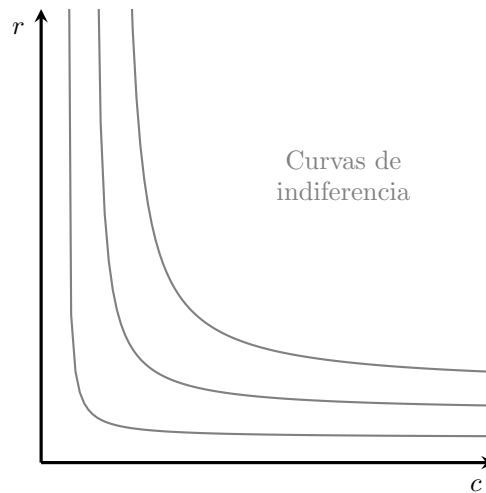
Puntaje:

- (2 puntos) Por plantear correctamente la expresión para el óptimo del consumidor.

Pregunta 2: 25 PUNTOS

Martín gasta su ingreso en solo dos bienes: CDs de música (c) y ropa (r). Su función de utilidad se puede representar por la siguiente forma funcional:

$$U(c, r) = \frac{c \cdot r}{c + r}.$$



Para toda esta pregunta, use la cantidad de CDs (c) consumidos mensualmente en el eje horizontal y la cantidad de ropa (r) consumida en el eje vertical. Suponga que el precio de un CD es \$25 y la ropa es \$100. Por otro lado, tiene un ingreso mensual igual a \$1,500.

a) [3 puntos] Determine una expresión matemática para la restricción presupuestaria de Martín.

Solución:

La restricción presupuestaria está dada por la expresión general:

$$p_c \cdot c + p_r \cdot r = m$$

En este caso específico, se obtiene:

$$25c + 100r = 1500$$

Puntaje:

- (1.5 puntos) Se identifica correctamente la forma general de la restricción presupuestaria como: $p_c \cdot c + p_r \cdot r = m$.
- (1.5 puntos) Se plantea correctamente la restricción presupuestaria específica del problema como: $25c + 100r = 1500$.

b) [5 puntos] Determine una expresión para la tasa marginal de sustitución (TMS) de Martín.

Hint: Sean $f(x, y)$ y $g(x, y)$ funciones diferenciables con $g(x, y) \neq 0$. La derivada parcial de $\frac{f(x, y)}{g(x, y)}$ con respecto a x es:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{f(x, y)}{g(x, y)} \right) = \frac{g(x, y) \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} - f(x, y) \frac{\partial g(x, y)}{\partial x}}{[g(x, y)]^2}$$

Solución:

La función de utilidad es

$$U(c, r) = \frac{c \cdot r}{c + r}.$$

La TMS es:

$$TMS = \frac{UM_c}{UM_r}$$

Donde

$$UM_c = \frac{\partial U}{\partial c} = \frac{r \cdot (c + r) - c \cdot r \cdot 1}{(c + r)^2} = \frac{r^2}{(c + r)^2}$$

$$UM_r = \frac{\partial U}{\partial r} = \frac{c \cdot (c + r) - c \cdot r \cdot 1}{(c + r)^2} = \frac{c^2}{(c + r)^2}$$

Por lo tanto, se tiene que la TMS está dada por:

$$TMS = \frac{UM_c}{UM_r} = \frac{r^2}{c^2}$$

Puntaje:

- **(2 puntos)** Por calcular correctamente UM_c .
- **(2 puntos)** Por calcular correctamente UM_r .
- **(1 punto)** Por calcular correctamente la TMS y concluir.

- c) **[10 puntos]** Encuentre la expresión analítica de las curvas de demanda marshalliana de CDs (c) y ropa (r) de Martín, en función de su ingreso (m) y el precio de los bienes (p_c y p_r).

Solución:

Dado que las curvas de indiferencia son convexas, hay una solución interior al problema de maximización de la utilidad de Martín sujeto a su restricción presupuestaria.

Podemos ocupar la condición de primer orden que iguala la Tasa Marginal de Sustitución (TMS) a la razón de precios para encontrar las demandas:

$$TMS_{r,c} = \frac{p_c}{p_r}$$

Donde la TMS es el cociente de las utilidades marginales. Dada la TMS calculada en el ítem anterior tenemos:

$$UM_c = \frac{\partial U}{\partial c} = \frac{r^2}{(c + r)^2} \quad \text{y} \quad UM_r = \frac{\partial U}{\partial r} = \frac{c^2}{(c + r)^2}$$

$$TMS_{r,c} = \frac{UM_c}{UM_r} = \frac{r^2}{c^2}$$

Igualando la TMS a la razón de precios obtenemos la senda de expansión:

$$\begin{aligned} \frac{r^2}{c^2} = \frac{p_c}{p_r} &\implies r = \sqrt{\frac{p_c}{p_r}} c \\ &\implies c = \sqrt{\frac{p_r}{p_c}} r \end{aligned}$$

Reemplazando estas condiciones en la restricción presupuestaria para c :

$$m = p_c c + p_r \left(\sqrt{\frac{p_c}{p_r}} c \right)$$

$$m = p_c c + \sqrt{p_c p_r} c$$

Para r :

$$m = p_c \left(\sqrt{\frac{p_r}{p_c}} r \right) + p_r r$$

$$m = \sqrt{p_c p_r} r + p_r r$$

Al despejar c y r en cada una de las expresiones, se obtiene la demanda marshalliana de CDs (c) y de ropa (r):

$$c(p_c, p_r, m) = \frac{m}{p_c + \sqrt{p_c p_r}}$$

$$r(p_c, p_r, m) = \frac{m}{p_r + \sqrt{p_c p_r}}$$

Puntaje:

- **(2 puntos)** Por plantear correctamente la condición de optimización ($TMS = p_c/p_r$) u otra forma equivalente.
- **(2 puntos)** Por sustituir correctamente en la restricción presupuestaria.
- **(3 puntos)** Por determinar la expresión para la demanda de CDs, $c(p_c, p_r, m)$.
- **(3 puntos)** Por determinar la expresión para la demanda de ropa, $r(p_c, p_r, m)$.

d) **[4 puntos]** De acuerdo con su resultado en c), ¿estos bienes son complementarios o sustitutos para Martín? ¿Por qué?

Solución:

A partir de las demandas marshallianas del ítem (c), se debe estudiar la variación del consumo de CDs, c , frente a un aumento en el precio de la ropa, p_r . Se obtiene:

$$c^*(p_c, p_r, m) = \frac{m}{p_c + \sqrt{p_c p_r}} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial c^*}{\partial p_r} = - \frac{m p_c}{2 \sqrt{p_c p_r} (p_c + \sqrt{p_c p_r})^2} < 0.$$

Por lo tanto, ante un alza de p_r , el consumo óptimo de CDs disminuye.

Se repite el procedimiento con la cantidad consumida de ropa (r) y el precio de los CDs (p_c). Se obtiene:

$$r^*(p_c, p_r, m) = \frac{m}{p_r + \sqrt{p_c p_r}} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial r^*}{\partial p_c} = - \frac{m p_r}{2 \sqrt{p_c p_r} (p_r + \sqrt{p_c p_r})^2} < 0.$$

Por lo tanto, ante un alza de p_c , el consumo óptimo de ropa disminuye.

Se concluye que los CDs y la ropa son bienes complementarios para Martín.

Nota: Este desarrollo es equivalente a estudiar las elasticidades de precio cruzadas para cada uno de los bienes.

Puntaje:

- **(1.5 puntos)** Por determinar que un aumento en p_r implica una disminución en el consumo de CDs (c).
- **(1.5 puntos)** Por determinar que un aumento en p_c implica una disminución en el consumo de ropa (r).
- **(1 punto)** Por concluir correctamente que los CDs y la ropa son bienes complementarios.

e) [3 puntos] Dados los datos del problema, ¿cuáles son las cantidades de CDs y ropa que consume Martín?

Solución:

A partir de las demandas marshallianas obtenidas en (c):

$$c^*(p_r) = \frac{m}{p_c + \sqrt{p_c p_r}} \quad r^*(p_c) = \frac{m}{p_r + \sqrt{p_c p_r}}$$

Se deben reemplazar los datos del problema: $m = \$1,500$, $p_c = \$25$ y $p_r = \$100$.

$$c^* = \frac{1500}{25 + \sqrt{25 \cdot 100}} = 20$$

$$r^* = \frac{1500}{100 + \sqrt{25 \cdot 100}} = 10$$

Por lo tanto, Martín consume 20 unidades de CDs y 10 unidades de ropa.

Puntaje:

- (2 puntos) Por reconocer y utilizar correctamente las demandas marshallianas u otro método equivalente.
- (1 punto) Por obtener correctamente las cantidades consumidas (20 CDs y 10 de ropa).

Pregunta 3: 25 PUNTOS

LN | campo

El Gobierno suspendió también las retenciones a la carne vacuna y aviar hasta el 31 de octubre

Adorni hizo un nuevo anuncio tras la reducción de los derechos de exportación a los granos; el equipo económico profundiza su estrategia para acelerar la llegada de dólares

22 de septiembre de 2025 • 14:39 • 8 minutos de lectura



Mariana Reinke
LA NACION

▶ ESCUCHAR NOTA

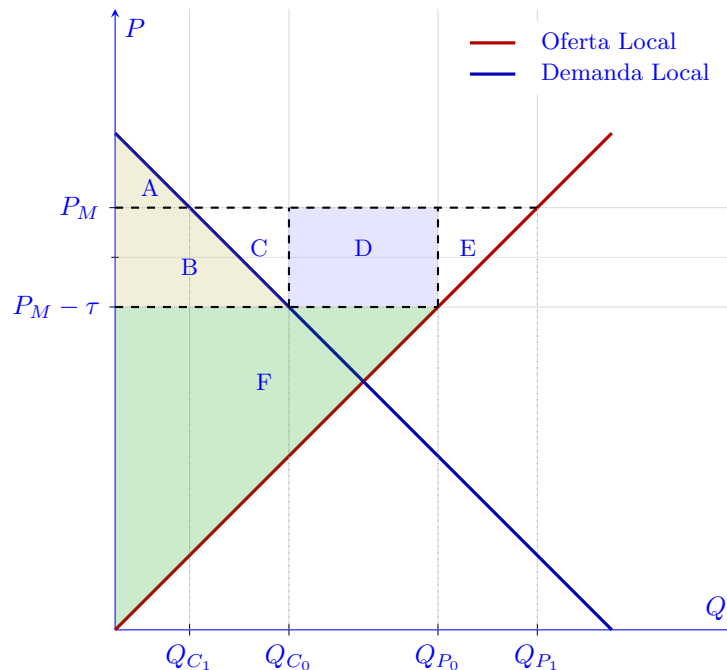
El 22 de septiembre de 2025 el diario *La Nación* informó que el Gobierno argentino suspendió las retenciones (aranceles a la exportación cobrados en el país de origen) a la carne vacuna y aviar hasta el 31 de octubre.

Suponga que Argentina es un país exportador de carne vacuna, donde el precio internacional es superior al precio de equilibrio en el mercado nacional, y que hasta antes del anuncio se cobraba un arancel fijo por kilo exportado.

- a) [12 puntos] Identifique en un mismo gráfico con letras A, B, C, etc. los excedentes en este mercado antes y después de la política. Explique cómo la eliminación del arancel afecta: producción local, consumo local, exportaciones, precio interno y precio internacional. Suponga curvas de oferta y demanda lineales.

Solución:

Sea τ el arancel a la exportación; el gráfico para el caso se puede ver de la siguiente manera:



- A: Excedente del consumidor restante después de eliminarse el arancel.
- B: Transferencia del excedente del consumidor al productor al eliminarse el arancel.
- C & E: Peso muerto o pérdida irrecuperable de eficiencia.
- D: Recaudación fiscal
- F: Excedente del productor previo a la medida

De este análisis se identifica, en primer lugar, una cantidad producida localmente previa a la eliminación del arancel, denotada como Q_{P_0} , y una cantidad consumida localmente Q_{C_0} , ambas obtenidas a partir de la intersección de las curvas

de oferta y demanda con el precio que incluye el arancel ($P_M - \tau$).

Tras la medida que elimina dicho arancel, el precio interno aumenta a P_M , lo que provoca una disminución en la cantidad consumida por los consumidores nacionales, que pasa a Q_{C_1} . En contraste, los productores nacionales se benefician de esto al incrementar su nivel de ventas, alcanzando una nueva cantidad ofrecida de Q_{P_1} .

Respecto a las exportaciones, estas se incrementan al pasar de $Q_{P_0} - Q_{C_0}$, correspondientes a la situación con arancel, a $Q_{P_1} - Q_{C_1}$, reflejando la mayor disponibilidad de producción nacional para el mercado internacional. El precio internacional P_M no cambia ante la política.

Puntaje:

Gráfico:

- **(1 punto)** Por identificar y caracterizar el excedente del productor previo a la medida (F) o un área equivalente.
- **(1 punto)** Por identificar y caracterizar el excedente del consumidor después de la medida (A) o de un área equivalente.
- **(1 punto)** Por identificar y caracterizar la transferencia del excedente del consumidor (B) o un área equivalente.
- **(1 punto)** Por identificar y caracterizar la pérdida de eficiencia (C y E) o un área equivalente.
- **(1 punto)** Por identificar y caracterizar la recaudación fiscal (D) o un área equivalente.
- **(1 punto)** Por identificar el precio antes y después de la medida.
- **(1 punto)** Por identificar las cantidades ofrecidas y demandadas antes y después de la medida.

Análisis:

- **(1 punto)** Por indicar que la producción nacional aumenta.
- **(1 punto)** Por indicar que el consumo nacional disminuye.
- **(1 punto)** Por indicar que el precio interno aumenta.
- **(1 punto)** Por indicar que las exportaciones aumentan.
- **(1 punto)** Por indicar que el precio internacional no cambia.

- b) **[6 puntos]** Identifique y justifique ganadores y perdedores entre consumidores locales, productores y gobierno, y evalúe el cambio de bienestar total. Presente una tabla comparativa con las variaciones en excedentes y recaudación (use las áreas A, B, C, ...).

Solución:

Para responder la pregunta, se debe realizar la tabla comparativa con las variaciones en excedentes y recaudación para cada uno de los individuos del mercado utilizando las áreas identificadas en a).

Excedentes			
	Con arancel	Sin arancel	Variación
Excedente consumidor	$A + B$	A	$-B$
Excedente Productor	F	$B + C + D + E + F$	$B + C + D + E$
Recaudación Gobierno	D	0	$-D$
Bienestar Total	$A + B + D + F$	$A + B + C + D + E + F$	$C + E$

Se deben identificar los ganadores y perdedores de acuerdo con la variación de excedentes por individuo.

- **Ganadores:**
 - Productor: la eliminación del arancel aumenta su excedente en $B + C + D + E$.
- **Perdedores:**
 - Consumidor: la eliminación del arancel disminuye su excedente en B .

- Gobierno: disminuye su recaudación en D .

Finalmente, la suma total de los excedentes da cuenta del cambio en el bienestar total ($C + E$). Luego, el bienestar total aumenta al eliminarse el arancel.

Puntaje:

- (4 puntos) Por la elaboración correcta de la tabla comparativa. (1 punto por cada variación: consumidor, productor, gobierno y bienestar total).
- (1 punto) Por identificar correctamente a los ganadores (productores y bienestar social).
- (1 punto) Por identificar correctamente a los perdedores (consumidores y gobierno).

- c) [3 puntos] A partir de los contenidos del curso, discuta la conveniencia o no de aplicar esta medida con base en criterios de eficiencia.

Solución:

Un mercado es eficiente cuando se maximiza el excedente total recibido por todos los miembros de la sociedad. Es decir, el bienestar total debe ser mayor después de aplicar la medida.

A partir de (b) se determina que Δ Bienestar Total tiene una variación positiva, por lo que se maximiza el excedente total y disminuye la pérdida social al quitar el arancel que generaba una pérdida.

Entonces, desde un punto de vista eficiente, sí es conveniente aplicar la medida.

Puntaje:

- (1 punto) Reconocer que la medida elimina la pérdida de eficiencia asociada al arancel o equivalente.
- (1 punto) Argumentar que el bienestar total aumenta, por lo que la política es eficiente y alineada con el criterio maximizador.
- (1 punto) Argumentación clara, coherente y fundamentada en los contenidos del curso.

- d) [4 puntos] Con base en los contenidos del curso, y bajo la perspectiva de la economía normativa, discuta la conveniencia o no de aplicar esta medida en base a criterios de equidad.

Solución:

Al ser una pregunta abierta, no existe una única respuesta correcta sobre implementar o no la nueva medida. Se espera que el análisis, desde la perspectiva de equidad, mencione la distribución justa de los costos y beneficios entre los consumidores, los productores y el Estado.

Respecto al aspecto normativo, se espera que el estudiante identifique y explicita que emite un juicio de valor acerca de lo que considera más justo, a diferencia de un análisis meramente positivo.

Puntaje:

- (2 puntos) Por argumentación y coherencia en la respuesta a partir de los conocimientos vistos en clase.
- (1 punto) Por emitir un juicio normativo.
- (1 punto) Por usar correctamente el término equidad.

Pregunta 4: 20 PUNTOS

Suponga que la oferta y la demanda en un mercado pueden modelarse mediante las siguientes ecuaciones:

$$P_S(Q_S) = \alpha_S + \beta_S Q_S, \quad P_D(Q_D) = \alpha_D - \beta_D Q_D,$$

Donde P_i y Q_i representan el precio y la cantidad, respectivamente. Asuma que $\alpha_D > \alpha_S > 0$ y que $(\beta_S, \beta_D) > 0$. Suponga que el Estado desea implementar un subsidio $\theta > 0$ a los vendedores.

- a) [5 puntos] Determine el equilibrio de mercado (Q_S, P_S, Q_D, P_D) con un subsidio de $\theta > 0$. Su respuesta debe estar en términos de los parámetros del problema $(\alpha_D, \alpha_S, \beta_D, \beta_S, \theta)$.

Solución:

Se tienen las curvas de oferta y demanda:

$$P_S(Q_S) = \alpha_S + \beta_S Q_S, \quad P_D(Q_D) = \alpha_D - \beta_D Q_D$$

Con subsidio $\theta > 0$, en equilibrio se cumple:

$$P_D(Q_D) + \theta = P_S(Q_S), \quad Q_S = Q_D = Q$$

Reemplazando:

$$\alpha_D - \beta_D Q + \theta = \alpha_S + \beta_S Q$$

Así, se obtiene la cantidad de equilibrio:

$$Q(\alpha_D, \alpha_S, \beta_D, \beta_S, \theta) = \frac{(\alpha_D - \alpha_S) + \theta}{(\beta_S + \beta_D)}$$

El precio de los consumidores es:

$$P_D(\alpha_D, \alpha_S, \beta_D, \beta_S, \theta) = \alpha_D - \beta_D \cdot \frac{(\alpha_D - \alpha_S) + \theta}{(\beta_S + \beta_D)}$$

El precio recibido por los productores es:

$$P_S(\alpha_D, \alpha_S, \beta_D, \beta_S, \theta) = \alpha_S + \beta_S \cdot \frac{(\alpha_D - \alpha_S) + \theta}{(\beta_S + \beta_D)}$$

Obteniendo así el equilibrio del mercado.

Puntaje:

- (1 punto) Por establecer correctamente las relaciones entre precios y cantidades en el equilibrio.
- (2 puntos) Por determinar correctamente la cantidad de equilibrio de mercado.
- (1 punto) Por determinar correctamente el precio pagado por los consumidores.
- (1 punto) Por determinar correctamente el precio recibido por productores.

- b) [7 puntos] Se define la incidencia en los precios por el subsidio como:

$$\theta = \theta_S + \theta_D,$$

Donde θ_i corresponde a la cantidad del subsidio que recae sobre cada actor en términos de precio comparado al escenario sin intervención. Uno de sus compañeros le indica que, dado que se está subsidiando a los vendedores, la incidencia del subsidio será exclusivamente para ellos (i.e., $\theta_S = \theta$ y $\theta_D = 0$).

A partir de sus conocimientos de economía, se ha propuesto validar/refutar dicha afirmación. Para ello, determine una expresión analítica para θ_S y θ_D . Su respuesta debe estar en términos de los parámetros del problema $(\alpha_D, \alpha_S, \beta_D, \beta_S, \theta)$.

Con base en sus resultados, concluya sobre la veracidad de la afirmación de su compañero.

Hint: Esquematice el equilibrio de mercado con y sin el subsidio y, a partir de este, derive las expresiones para θ_S y θ_D .

Solución:

Sea (Q^0, P^0) el equilibrio sin intervención ($\theta = 0$):

$$Q^0 = \frac{\alpha_D - \alpha_S}{\beta_S + \beta_D}, \quad P^0 = \frac{\alpha_D \beta_S + \alpha_S \beta_D}{\beta_S + \beta_D}.$$

Definiendo la incidencia como:

$$\theta = \theta_S + \theta_D, \quad \theta_S = (P_S - P^0), \quad \theta_D = (P^0 - P_D).$$

Con las expresiones del inciso (a) se obtiene:

$$\theta_D = \frac{\beta_D}{\beta_S + \beta_D} \theta, \quad \theta_S = \frac{\beta_S}{\beta_S + \beta_D} \theta$$

Notando que $(\beta_S, \beta_D) > 0$, se concluye que:

$$0 < \frac{\beta_S}{\beta_S + \beta_D} < 1 \longrightarrow 0 < \theta_S < \theta$$

$$0 < \frac{\beta_D}{\beta_S + \beta_D} < 1 \longrightarrow 0 < \theta_D < \theta$$

De esta forma, la afirmación de que $\theta_S = \theta$ y $\theta_D = 0$ es incorrecta, notando que los valores de β_S y β_D influyen en las proporciones en que se reparte la incidencia del subsidio.

Puntaje:

- **(1 punto)** Por establecer el equilibrio base sin subsidio ($\theta = 0$) correctamente.
 - **(1 punto)** Por formalizar la incidencia: se define $\theta = \theta_S + \theta_D$ y las referencias al escenario base ($\theta_S = P_S^* - P^0$, $\theta_D = P^0 - P_D^*$).
 - **(1.5 puntos)** Por derivar correctamente $\theta_D = \frac{\beta_D}{\beta_S + \beta_D} \theta$.
 - **(1.5 puntos)** Por derivar correctamente $\theta_S = \frac{\beta_S}{\beta_S + \beta_D} \theta$.
 - **(1 punto)** Por determinar, a partir de las expresiones obtenidas, que $0 < \theta_D < \theta$ y $0 < \theta_S < \theta$.
 - **(1 punto)** Por concluir, a partir de las expresiones derivadas, la afirmación del compañero es incorrecta: la incidencia se reparte entre ambas partes, dadas las condiciones del problema.
- c) **[8 puntos]** De acuerdo con las expresiones obtenidas en (b) y estando en la situación antes de la implementación del subsidio, determine de forma analítica a qué grupo beneficiaría en mayor medida esta política.

Solución:

Según lo obtenido en (b):

$$\theta = \theta_S + \theta_D,$$

$$\theta_D(\theta) = \frac{\beta_D}{\beta_S + \beta_D} \theta, \quad \theta_S(\theta) = \frac{\beta_S}{\beta_S + \beta_D} \theta$$

Se definen las elasticidades para oferta y demanda en el punto del enunciado:

$$\varepsilon_S = \frac{P^0}{Q^0} \cdot \frac{dQ_S}{dP_S}$$

$$\varepsilon_D = \frac{P^0}{Q^0} \cdot \frac{dQ_D}{dP_D}$$

Sea:

$$\frac{dP_S}{dQ_S} = \frac{d(\alpha_S + \beta_S Q_S)}{dQ_S} = \beta_S \Rightarrow \frac{dQ_S}{dP_S} = \frac{1}{\beta_S}$$

$$\frac{dP_D}{dQ_D} = \frac{d(\alpha_D - \beta_D Q_D)}{dQ_D} = -\beta_D \Rightarrow \frac{dQ_D}{dP_D} = -\frac{1}{\beta_D}$$

Entonces se cumple que:

$$|\varepsilon_S| = \frac{P^0}{Q^0} \cdot \frac{1}{\beta_S} \longleftrightarrow \beta_S = \frac{P^0}{Q^0} \cdot \frac{1}{|\varepsilon_S|}$$

$$|\varepsilon_D| = \frac{P^0}{Q^0} \cdot \frac{1}{\beta_D} \longleftrightarrow \beta_D = \frac{P^0}{Q^0} \cdot \frac{1}{|\varepsilon_D|}$$

La proporción del subsidio que capturan los productores está dada por:

$$\frac{\theta_S}{\theta} = \frac{\theta_S}{\theta_S + \theta_D} = \frac{\frac{\beta_S}{\beta_S + \beta_D} \theta}{\left(\frac{\beta_S}{\beta_S + \beta_D} + \frac{\beta_D}{\beta_S + \beta_D} \right) \theta} = \frac{\beta_S}{\beta_S + \beta_D} = \frac{\frac{1}{|\varepsilon_S|}}{\frac{1}{|\varepsilon_S|} + \frac{1}{|\varepsilon_D|}} = \frac{\frac{1}{|\varepsilon_S|}}{\frac{|\varepsilon_D| + |\varepsilon_S|}{|\varepsilon_S| \cdot |\varepsilon_D|}} = \frac{|\varepsilon_D|}{|\varepsilon_D| + |\varepsilon_S|}$$

Análogo a lo anterior:

$$\frac{\theta_D}{\theta} = \frac{|\varepsilon_S|}{|\varepsilon_D| + |\varepsilon_S|}$$

Por lo tanto, analizando las elasticidades relativas, se obtiene que:

$$|\varepsilon_D| > |\varepsilon_S| \Rightarrow \frac{\theta_S}{\theta} > \frac{\theta_D}{\theta}$$

$$|\varepsilon_S| > |\varepsilon_D| \Rightarrow \frac{\theta_D}{\theta} > \frac{\theta_S}{\theta}$$

Se determina que la política de subsidio no beneficia de forma exclusiva a los productores, sino que la distribución depende de la elasticidad relativa de cada lado del mercado. Por lo tanto, se concluye que el grupo con menor elasticidad relativa es el que termina capturando una proporción mayor del subsidio.

Puntaje:

- **(1.5 puntos)** Por definir correctamente la elasticidad de la oferta, expresando su derivada en función del parámetro β_S y obteniéndose:

$$|\varepsilon_S| = \frac{P^0}{Q^0} \frac{1}{\beta_S}$$

- **(1.5 puntos)** Por definir correctamente la elasticidad de la demanda, expresando su derivada en función del parámetro β_D y obteniéndose:

$$|\varepsilon_D| = \frac{P^0}{Q^0} \frac{1}{\beta_D}$$

- **(1 punto)** Por plantear la proporción del subsidio que capturan los productores, derivando que:

$$\frac{\theta_S}{\theta} = \frac{|\varepsilon_D|}{|\varepsilon_D| + |\varepsilon_S|}$$

- **(1 punto)** Por plantear la proporción del subsidio que capturan los consumidores, obteniendo:

$$\frac{\theta_D}{\theta} = \frac{|\varepsilon_S|}{|\varepsilon_D| + |\varepsilon_S|}$$

- **(1 punto)** Por establecer correctamente la relación entre las elasticidades y las proporciones del subsidio, mostrando que:

$$|\varepsilon_D| > |\varepsilon_S| \Rightarrow \frac{\theta_S}{\theta} > \frac{\theta_D}{\theta}, \quad |\varepsilon_S| > |\varepsilon_D| \Rightarrow \frac{\theta_D}{\theta} > \frac{\theta_S}{\theta}$$

- **(2 puntos)** Por explicar analíticamente e interpretar económicamente que la incidencia del subsidio depende de las elasticidades relativas de oferta y demanda, concluyéndose que el grupo con menor elasticidad relativa captura una mayor proporción del beneficio, sin que la política favorezca exclusivamente a los productores.